D 27 M 10 A 2026

Sistemas Digitales

Clase 8

SRect → codigo fuente

Explicar como un temporizador mide el tiempo por hardware, calcular el valor de duermo para un tiempo dado y como el temporizador avisa a la CPU

GPIO → nombre no posición

GPIO 18 nombre señal del chip " el pin número 18 "

Siempre se busca el rótulo impreso en la placa

Los GPIO 34 a 39 solo sirven como entrada

No tienen driver de salida: el circuito que entrega corriente hacia afuera. Tampoco tienen resistencia de pull-up interna - solo " escucha "

Variable local frente a static

Local = usar desechable

se crea al entrar a la función y se tira al salir

static = cajón en tu escritorio

se crea una sola vez y se queda

Temporizador

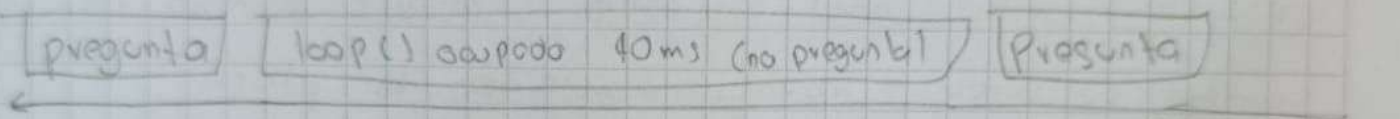
Circuito dentro del microcontrolador que cuenta pulsos de reloj - cada pulso dura un tiempo conocido, sirve para medir tiempo y para avisar un tiempo determinado

No basta con delay() o millis()

delay(1000)
CPU se queda esperando sin hacer nada

millis
La CPU pregunta "¿ya pasó?" en cada vuelta de loop

Temporizador
un circuito aparte cuenta y avisa a la hora exacta



Contador → Registro del temporizador

Registro
Espacio pequeño de almacenamiento de bits

contador
Registro del temporizador con un circuito sumador pegado

Diferencia con la RAM
solo guarda lo que escriben, el contador cambia solo

¿Quién lo arranca y quién lo detiene?

1 CPU configura
2 CPU habilita
3 temporizador cuenta solo
4 CPU lo detiene

Reloj del temporizador 80 millones de pulsos por segundo
Reloj
① señal que sube y baja a un ritmo fijo

② APB

Bus de periféricos del ESP 32

③ 80 MHz 80000000 pulsos por segundo equivale 12,5 nano

Prescaler y cuando usarlo

① Unidad cómoda

Con N = 80 cada tick vale 1 µs

② Medir tiempos largos

contador pequeño se llena rapido

N pequeño

tick cortos ; mas precisión, el contador se llena antes

N grande

ticks largos : cubre mas tiempo

Resolución 1/f

Duración de un tick, Es el tiempo mas pequeño que el temporizador puede distinguir

alarma = tiempo x f

10000 s A 2500 t RT ?